

Les différents exercices sont à réaliser sur votre carte SmartLight.

A partir du schéma, définir les constantes (en MAJUSCULES) pour les broches utilisées dans chaque exercice. Exemple : `#define LED_G A2`

### 1. Écrire (émettre des octets) sur le port série

#### Prog 1 :

Écrire un programme qui émet le caractère C toutes les 100ms à la vitesse de 9600 bits/s en mode 8 bits , parité paire.

Relever le signal et interpréter (les broches Rx et Tx sont disponibles sur le connecteur J5).

Changer le mode pour passer en parité impaire et vérifier le signal obtenu.

#### Prog 2 :

Écrire un programme qui émet une lettre aléatoire à 2400 -8E1 à chaque appui sur le bouton SW1.

Régler correctement l'oscilloscope pour capturer le signal et décoder le caractère reçu.

Pour la suite on restera toujours en mode 8N1 (mode par défaut) pour que le terminal affiche correctement les caractères.

#### Prog 3 : Différentes manières d'écrire sur le port série

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
    Serial.write(83); Serial.write(79); Serial.write(0x53);  
    Serial.write(13); Serial.write(0x0A); Serial.write('O'); Serial.write(107);  
    int nbOctets = Serial.write("Vive le GEII !");  
    Serial.write(nbOctets) ;  
    Serial.print(" Commande Serial.print avec nombre "); Serial.println(3.1416);  
    float pi = 3.1415926535 ;  
    Serial.print("Commande Serial.print avec variable "); Serial.println(pi,4);  
    Serial.print("Commande Serial.print avec caractères spéciaux \n\r\n\r");  
    Serial.println("Interprétez l'affichage");  
}  
void loop() {  
}
```

- Analyser la sortie sur le terminal série :

- Observez la place du curseur après l'opération.
- Consultez une table ASCII pour interpréter les valeurs numériques.

## 2. Lecture sur le port série

### Prog 4 : Lecture par scrutation dans la boucle principale

En utilisant les méthodes `Serial.available()` et `Serial.read()` écrire un programme qui allume une led lors de la réception du caractère 1 et l'éteint lors de la réception du caractère 0.

Afficher un menu à l'utilisateur :

Pour allumer tapez 1 puis enter

Pour éteindre tapez 0 puis enter

### Prog 5 :

Pour traiter des commandes plus complexes, les caractères reçus sont stockés dans un buffer (une mémoire, ici une variable de type String) et l'analyse commence lors de la réception du caractère qui indique la fin d'une commande (touche entrée généralement).

Utilisez le programme d'exemple **SerialEvent** pour piloter une led avec les commandes "ON" et "OFF".

### Prog 5b :

Le programme d'exemple **SerialEvent** stocke le caractère de fin et impose la comparaison des chaînes "ON\n" et "OFF\n". De plus il impose à l'utilisateur le choix du caractère de fin '\n'.

- Modifier le programme 5 pour ne pas les stocker les caractères '\n' ni '\r' et pour permettre un fonctionnement quelque soit la configuration du terminal : "Nouvelle ligne", "Retour chariot", "Les deux, NL et CR"<sup>1</sup>.
- Modifier le programme 5 pour les commandes soient prises en compte indépendamment de la casse ("ON" ou "on").

### Prog 6 : Commande avec paramètre(s)

Les commandes précédentes (ON,OFF) étant constituées d'un seul mot une simple comparaison suffit à les reconnaître.

Ajouter au prog 5 des commandes avec paramètre<sup>2</sup> :

- paramètre avec seulement quelques valeurs possibles  
MA R / MA V : allume la led rouge R ou verte V  
AR R / AR V : éteint la led rouge R ou verte V
- paramètre numérique :  
R <niveau> : fixe l'éclairement de la led rouge de la led RGB  
avec niveau compris entre 0 et 255 : Ex R 128 (pwm=50%)  
G <niveau> : idem led RGB verte  
B <niveau> : idem led RGB bleue  
BH <niveau> : comme B mais avec le niveau en hexadécimal : ex BH F4
- plusieurs paramètres :  
RGB <niveau R> <niveau G> <niveau B> : ex RGB 128 15 250

1 Dans la configuration "Les deux, NL et CR", on obtient une commande vide supplémentaire après chaque commande. Ce n'est pas gênant puisqu'elle ne correspond à aucune commande valide.

2 Ici la séparation entre la commande et le paramètre est l'espace. On peut aussi utiliser un autre séparateur : , ; / etc...